Parallel oder nicht?

Lösung
a13-parallel-1111 · Nr. 18

Das kennst du schon

1. Gegeben sind $A(1 \mid 2 \mid 3)$ und $B(3 \mid 5 \mid 9)$. Länge: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

a) Gib den Vektor $\overrightarrow{AB}$ an.

b) Berechne die Länge von $\overrightarrow{AB}$.

c) Wie weit ist A von B entfernt?

Parallel heißt: Vielfaches

Parallel $\vec{v} = k \cdot \vec{u}$

	$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$	$\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}$
1 Zeile 1	$-4 = k \cdot 2$	$k = -2$
2 Zeile 2	$2 = k \cdot (-1)$	$k = -2$
3 Zeile 3	$-6 = k \cdot 3$	$k = -2$
4 Antwort	dreimal dasselbe k: parallel	

2. Sind die beiden Vektoren parallel?

a) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$

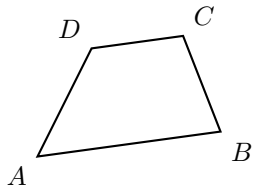
b) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\vec{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$

3. Dasselbe mit Punkten: Sind die Seiten parallel?

a) $A(1 \mid 0 \mid 2)$, $B(3 \mid 1 \mid 5)$, $C(0 \mid 2 \mid 1)$, $D(4 \mid 4 \mid 7)$. Ist die Strecke AB parallel zur Strecke CD? Bilde zuerst die Vektoren von A nach B und von C nach D.

b) Das Viereck $ABCD$ hat die Ecken $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 2 \mid 0)$, $C(3 \mid 5 \mid 1)$, $D(1 \mid 4 \mid 1)$. In einem Trapez sind zwei gegenüberliegende Seiten parallel. Ist $ABCD$ ein Trapez? Prüfe die Seiten AB und DC.



4. Stimmt das?
Mia vergleicht $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$. Sie schreibt: „$2 = 2 \cdot 1$ und $4 = 2 \cdot 2$, also sind die Vektoren parallel.“ Entscheide und begründe.

Lösungen · Parallel oder nicht?

1. **a)** $\begin{pmatrix}\mathbf{2}\\\mathbf{3}\\\mathbf{6}\end{pmatrix}$ ..... $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}3-1\\5-2\\9-3\end{pmatrix}$

b) **7** ..... $\sqrt{2^2+3^2+6^2} = \sqrt{49}$

c) **7** ..... Abstand = Länge von $\overrightarrow{AB}$

2. **a)** **parallel ($k = 2$)** ..... $\vec{v} = 2 \cdot \vec{u}$

b) **nicht parallel** ..... Zeile 1 und 2: $k = 2$
Zeile 3: $k = 2{,}5$

c) **parallel ($k = -2$)** ..... $\vec{v} = -2 \cdot \vec{u}$

3. **a)** **parallel ($k = 2$)** ..... $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}$
$\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix}4\\2\\6\end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{AB}$

b) **Trapez ($AB \parallel DC$)** ..... $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}4\\2\\0\end{pmatrix}$
$\overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AB}$

4. **nein, nicht parallel** ..... Zeile 3: $6 = k \cdot 4$
also $k = 1{,}5$